

Sistema de Gestión Integral y Analítica para Micronegocios

Kevin Santiago Rincón Jaimes

Unidades Tecnológicas de Santander

Programación en Java

B193

Carlos Adolfo Beltrán Castro

12/05/2026

Tabla de Contenido

Objetivos del Proyecto	3
Objetivo General	3
Objetivos Específicos	3
Justificación del Proyecto.....	4
Entorno de Trabajo	5
Herramientas de Desarrollo.....	5
Configuración del Archivo application.properties	6
Requerimientos Funcionales.....	6
Módulo de Usuarios y Autenticación	6
Módulo de Proveedores y Productos (Inventario)	7
Módulo de Clientes y Punto de Venta.....	8
Módulo de Gestión de Cartera (Créditos)	9
Módulo de Logística y Domicilios.....	10
Módulo de Reportes e Inteligencia de Negocios.....	11
Requerimientos No Funcionales	12

Objetivos del Proyecto

Objetivo General

Desarrollar una aplicación web empresarial con Spring Boot, MySQL y Thymeleaf que permita a dueños de micronegocios gestionar de forma integral sus operaciones comerciales: inventario, punto de venta, cartera de créditos, logística de domicilios y análisis estadístico del negocio, mediante una interfaz web intuitiva y accesible.

Objetivos Específicos

- Implementar un módulo de gestión de inventario con su correspondiente CRUD para los productos vinculados a sus respectivos proveedores.
- Desarrollar un módulo de punto de venta con capacidad para la gestión de ventas, cómputo de totales con IVA y emisión de comprobantes de transacción.
- Desarrollar un módulo de Gestión de Cartera para la administración de créditos informales, para el registro de abonos parciales y la consulta de estados de cuenta de clientes en tiempo real.
- Crear un módulo de Logística y Domicilios que organice entregas pendientes, asigne repartidores y rastree el estado de cada pedido.
- Generar reportes estadísticos y tableros visuales con graficas que permitan al administrador la comparación con el rendimiento de ventas de forma semanal y mensual.

- Implementar un sistema de autenticación por roles (Administrador, Cajero, Repartidor) para controlar el acceso a las funciones del sistema.
- Garantizar la integridad referencial de los datos mediante el diseño de una base de datos relacional en MySQL.

Justificación del Proyecto

Según el DANE (2023), el 96 % del tejido empresarial colombiano corresponde a microempresas, muchas de las cuales aún gestionan sus operaciones con cuadernos, planillas en papel o aplicaciones de propósito general no diseñadas para sus necesidades reales. Esta situación genera pérdidas económicas por errores en inventarios, deudas no cobradas a tiempo, entregas mal coordinadas y ausencia total de indicadores que permitan tomar decisiones informadas.

El presente proyecto surge como respuesta directa a tres problemáticas críticas del comercio minorista colombiano:

1. La gestión informal del crédito al cliente ("fiao"), que genera cartera morosa y pérdidas no cuantificadas.
2. La coordinación deficiente de domicilios y entregas, que afecta la satisfacción del cliente y la reputación del negocio.
3. La toma de decisiones sin soporte de datos, basada únicamente en la intuición del propietario.

La solución propuesta digitaliza y automatiza estos procesos en una única plataforma web, desarrollada con tecnologías modernas del ecosistema Java (Spring Boot 3.x, , Thymeleaf, MySQL) que garantizan escalabilidad, mantenibilidad y facilidad de despliegue en entornos con recursos limitados. Al centralizar la información, el micronegocio reduce errores operativos, mejora su flujo de caja y adquiere la capacidad de crecer de manera sostenida y profesional.

Entorno de Trabajo

Herramientas de Desarrollo

Herramienta	Versión	Propósito
Spring Tool Suite (STS)	4.22.0	IDE principal para desarrollo Spring Boot
Java Development Kit (JDK)	17 (LTS)	Lenguaje de programación base del backend
MySQL Server	8.0.x	Motor de base de datos relacional
Git + GitHub	2.x	Control de versiones y repositorio del proyecto
Spring Boot	3.2.4	Framework principal del backend
Bootstrap	5.3.x	Framework CSS para el diseño responsivo de la interfaz

Configuración del Archivo application.properties

spring.application.name=ProyectoCorte2

spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update

spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/negocio_db

spring.datasource.username=root

spring.datasource.password=<password>

server.port=8090

Requerimientos Funcionales

Módulo de Usuarios y Autenticación

Núm	Requerimiento	Prioridad
01	El sistema debe permitir a los usuarios iniciar sesión con usuario y contraseña.	Alta
02	El sistema debe gestionar tres roles: Administrador, Cajero y Repartidor.	Alta
03	El Administrador puede registrar, editar y eliminar usuarios del sistema.	Alta

04	Cada rol solo puede acceder a los módulos habilitados para su perfil.	Alta
----	---	------

Módulo de Proveedores y Productos (Inventario)

Núm	Requerimiento	Prioridad
05	El sistema debe permitir registrar, editar, listar y eliminar proveedores.	Alta
06	El sistema debe permitir registrar, editar, listar y eliminar productos.	Alta
07	Cada producto debe estar vinculado a un proveedor mediante su NIT.	Alta
08	El sistema debe controlar el stock disponible de cada producto.	Alta
09	El sistema debe emitir una alerta cuando el stock de un producto baje del mínimo.	Media
10	Los productos deben poder clasificarse por categorías.	Media

Módulo de Clientes y Punto de Venta

Núm	Requerimiento	Prioridad
11	El sistema debe permitir registrar, editar y consultar clientes.	Alta
12	El sistema debe registrar ventas seleccionando productos, cantidad y cliente.	Alta
13	El sistema debe calcular automáticamente subtotales, IVA y total de cada venta.	Alta
14	Una venta puede ser de contado o a crédito (generar deuda en cartera).	Alta
15	El sistema debe actualizar el stock del producto al registrar una venta.	Alta
16	El sistema debe generar un comprobante de venta imprimible.	Media

Módulo de Gestión de Cartera (Créditos)

Núm	Requerimiento	Prioridad
22	El sistema debe registrar pedidos de domicilio vinculados a una venta o cliente.	Alta
23	El sistema debe asignar un repartidor a cada pedido pendiente.	Alta
24	El sistema debe gestionar el estado del pedido: En preparación, En camino, Entregado.	Alta
25	El Repartidor puede actualizar el estado de sus pedidos asignados.	Alta
26	El Administrador puede ver el listado de todos los pedidos y su estado.	Media

Módulo de Logística y Domicilios

Núm	Requerimiento	Prioridad
22	El sistema debe registrar pedidos de domicilio vinculados a una venta o cliente.	Alta
23	El sistema debe asignar un repartidor a cada pedido pendiente.	Alta
24	El sistema debe gestionar el estado del pedido: En preparación, En camino, Entregado.	Alta
25	El Repartidor puede actualizar el estado de sus pedidos asignados.	Alta
26	El Administrador puede ver el listado de todos los pedidos y su estado.	Media

Módulo de Reportes e Inteligencia de Negocios

Núm	Requerimiento	Prioridad
27	El sistema debe realizar cierres de caja diarios con el total de ventas del día.	Alta
28	El sistema debe generar reportes de ventas por rango de fechas (semanal/mensual).	Alta
29	El sistema debe mostrar graficas de ventas comparativas por periodo.	Alta
30	El sistema debe identificar los productos más vendidos	Media
31	El sistema debe calcular el promedio de consumo por cliente.	Baja

Requerimientos No Funcionales

Núm	Categoría	Requerimiento
01	Rendimiento	El sistema debe responder a cualquier consulta en menos de 3 segundos bajo condiciones normales de uso.
02	Usabilidad	La interfaz debe ser intuitiva y responsiva, accesible desde navegadores de escritorio y dispositivos móviles.
03	Seguridad	Las contraseñas deben almacenarse cifradas. Las rutas deben estar protegidas por rol.
04	Disponibilidad	El sistema debe estar disponible el 100% del tiempo durante el horario comercial del negocio.
05	Mantenibilidad	El código debe seguir el patrón MVC con separación clara en capas (modelo, servicio, repositorio, controlador).
06	Escalabilidad	La arquitectura debe permitir agregar nuevos módulos sin reestructurar el sistema existente.

07	Portabilidad	El sistema debe poder desplegarse en cualquier sistema operativo con JDK 17 y MySQL instalados.
08	Integridad de datos	La base de datos debe garantizar integridad referencial mediante llaves foráneas y restricciones NOT NULL.
09	Compatibilidad	El sistema debe ser compatible con los navegadores Google Chrome, Mozilla Firefox y Microsoft Edge.